PENSAMENTO COMPUTACIONAL

Desafio dos algoritmos

Cinco desafios desplugados para explorar algoritmos, identificar erros e criar soluções.

5 ATIVIDADES · DIFICULDADE PROGRESSIVA



ENSINO FUNDAMENTAL · 4º E 5º ANO

MODALIDADE	DURAÇÃO	ÁREA
Desplugada	2 a 3 aulas	Pensamento computacional

Como utilizar este caderno

Uma sequência de cinco atividades para trabalhar instruções, execução, identificação de erros e repetições de forma desplugada.

PÚBLICO	MODALIDADE	TEMPO SUGERIDO
4º e 5º ano do EF	Desplugada	2 a 3 aulas

Antes de começar

1. Imprima as folhas e disponibilize lápis e borracha.
2. Explique que cada seta movimenta uma casa; não há movimentos diagonais nem passagem por obstáculos.
3. Peça que as soluções sejam testadas e, quando possível, discutidas em duplas.

Exemplo para a atividade 4: ↑ ↑ = REPITA 2 VEZES ↑

Percurso de aprendizagem

ATIVIDADE	DESAFIO	FOCO
01	Encontre o caminho	Elaborar instruções
02	Siga os comandos	Executar e acompanhar
03	Onde está o erro?	Identificar e corrigir
04	Menos comandos, mesmo caminho	Usar repetições
05	Missão: planeje, teste e melhore	Criar e testar

ACOMPANHAMENTO

Observe a clareza das sequências, o respeito às regras do tabuleiro e a capacidade de revisar soluções após os testes.

ATIVIDADE DE COMPUTAÇÃO

Desafio dos algoritmos

Nome: _____

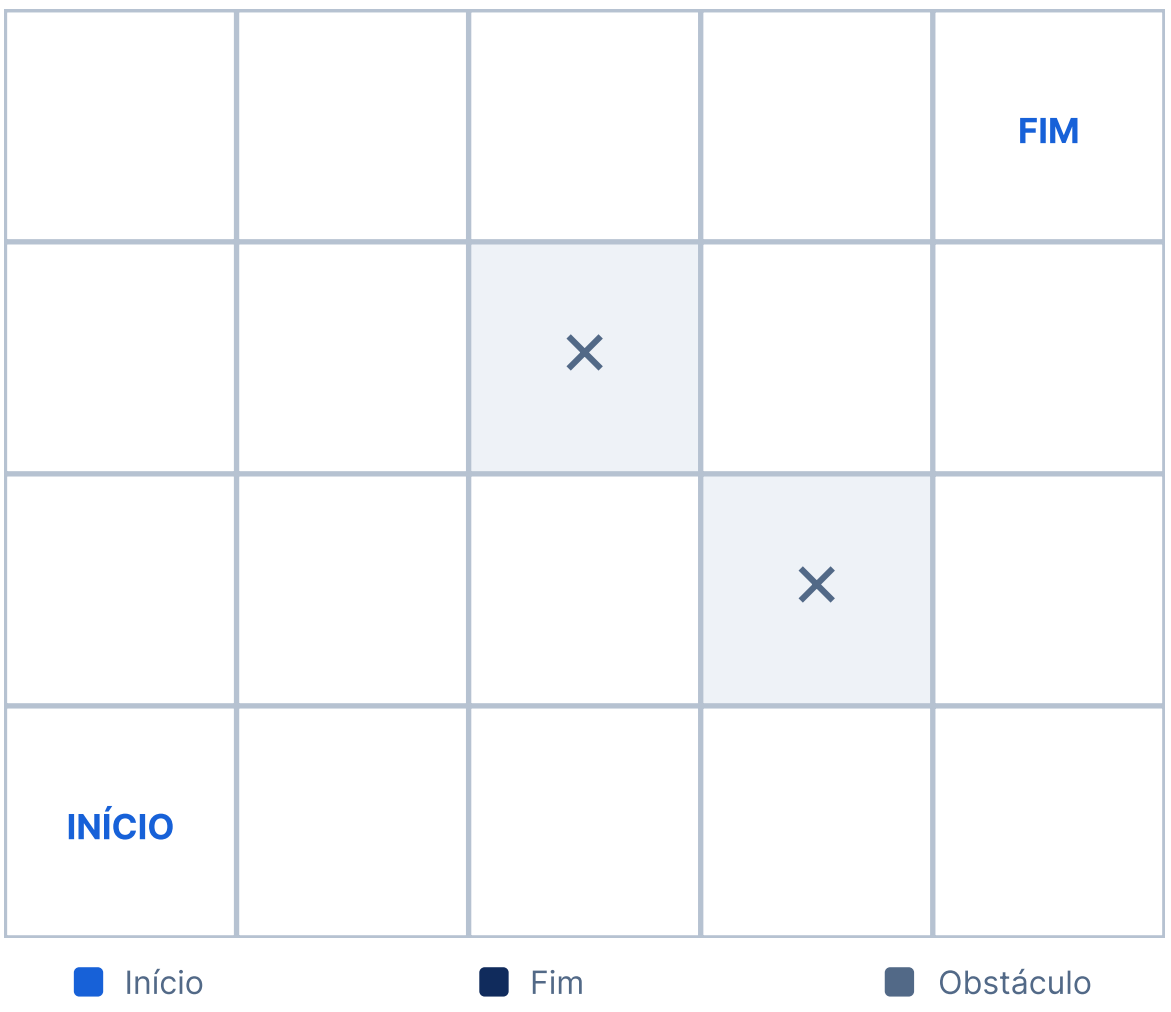
Turma: _____ Data: _____

ATIVIDADE 01 DE 05 · PLANEJAMENTO

Encontre o caminho

Observe o tabuleiro e crie uma sequência de comandos para ir do início até o fim, sem passar pelos obstáculos.

TABULEIRO



Minha sequência de comandos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Use as setas: ↑ ↓ ← →

Como pensei para resolver:

_____

_____

EduComp
Computação na Educação Básica

ATIVIDADE DE COMPUTAÇÃO

Desafio dos algoritmos

Nome: _____

Turma: _____ Data: _____

ATIVIDADE 02 DE 05 · EXECUÇÃO

Siga os comandos

Partindo da casa INÍCIO, siga uma seta de cada vez. Trace o percurso no tabuleiro e marque com X a casa onde você parou.

SIGA O PERCURSO

			×	
		×		
INÍCIO				

COMANDOS PARA EXECUTAR

↑ ↑ → → ↑ → →

Em qual linha e coluna você terminou?

Conte as linhas de cima para baixo e as colunas da esquerda para a direita.

Por que precisamos executar as instruções na ordem correta?

ATIVIDADE DE COMPUTAÇÃO

Desafio dos algoritmos

Nome: _____

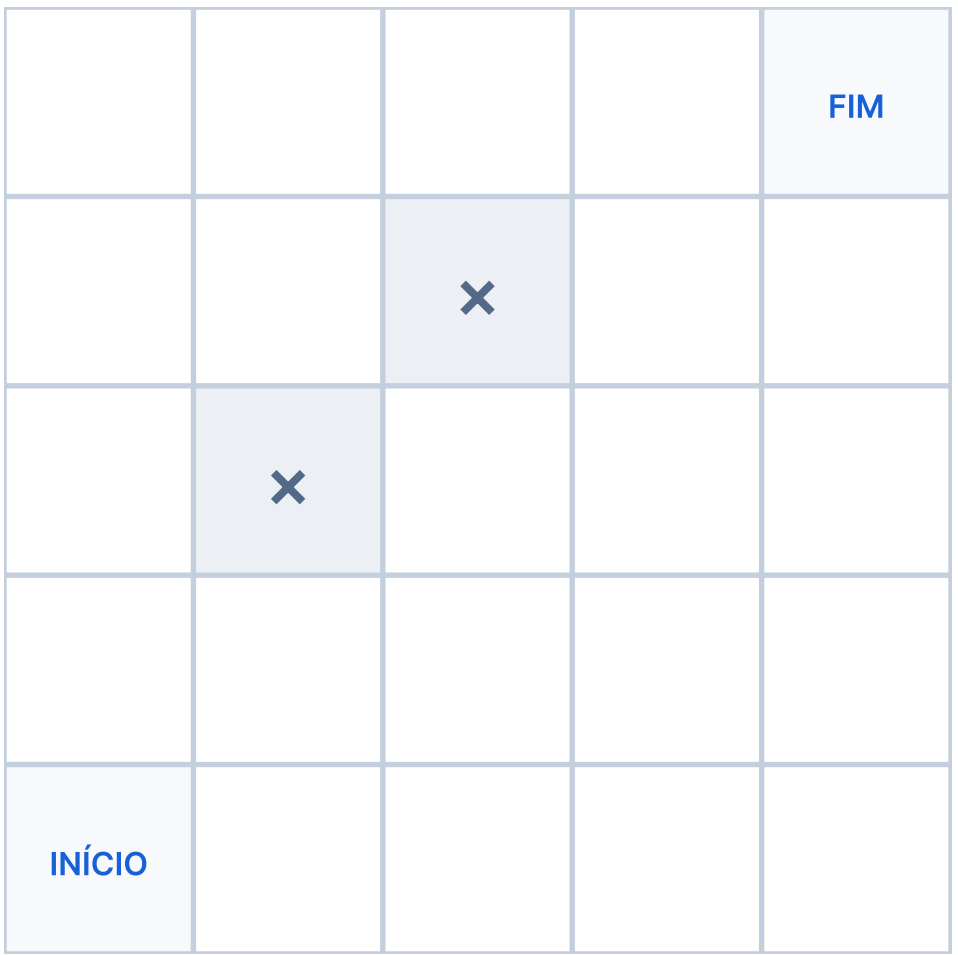
Turma: _____ Data: _____

ATIVIDADE 03 DE 05 · DEPURAÇÃO

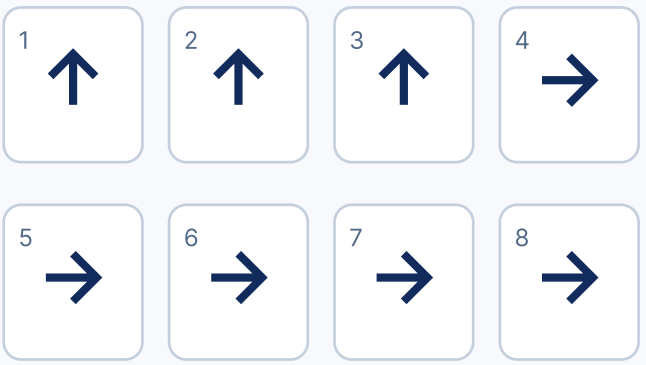
Onde está o erro?

O algoritmo abaixo deveria chegar ao FIM, mas passa por um obstáculo. Descubra qual seta deve mudar e reescreva a sequência corrigida.

TESTE O ALGORITMO



ALGORITMO RECEBIDO



Marque o número da instrução que precisa ser alterada.

Comando nº: _____

REESCREVA O ALGORITMO CORRETO

1	2	3	4	5	6	7	8

O que você fez para encontrar o erro?

_____

EduComp
Computação na Educação Básica

ATIVIDADE DE COMPUTAÇÃO

Desafio dos algoritmos

Nome: _____

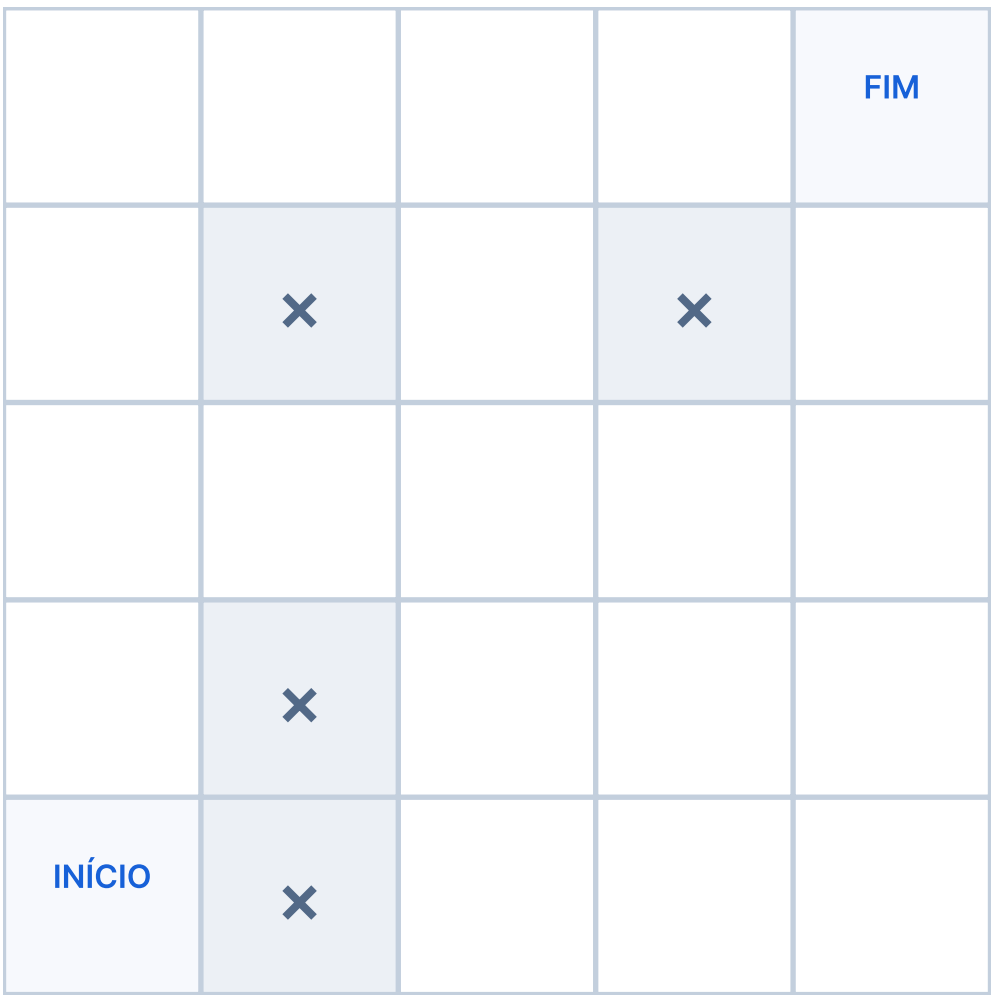
Turma: _____ Data: _____

ATIVIDADE 04 DE 05 · REPETIÇÃO

Menos comandos, mesmo caminho

Observe a sequência. Trace o caminho e reescreva os comandos usando blocos “REPITA”. A nova solução deve fazer exatamente o mesmo percurso.

OBSERVE O CAMINHO



SEQUÊNCIA ORIGINAL · 8 COMANDOS

↑ ↑ → → ↑ ↑ → →

AGORA RESUMA EM QUATRO BLOCOS

REPITA ___ VEZES _____

REPITA ___ VEZES _____

REPITA ___ VEZES _____

REPITA ___ VEZES _____

EduComp
Computação na Educação Básica

ATIVIDADE DE COMPUTAÇÃO

Desafio dos algoritmos

Nome: _____

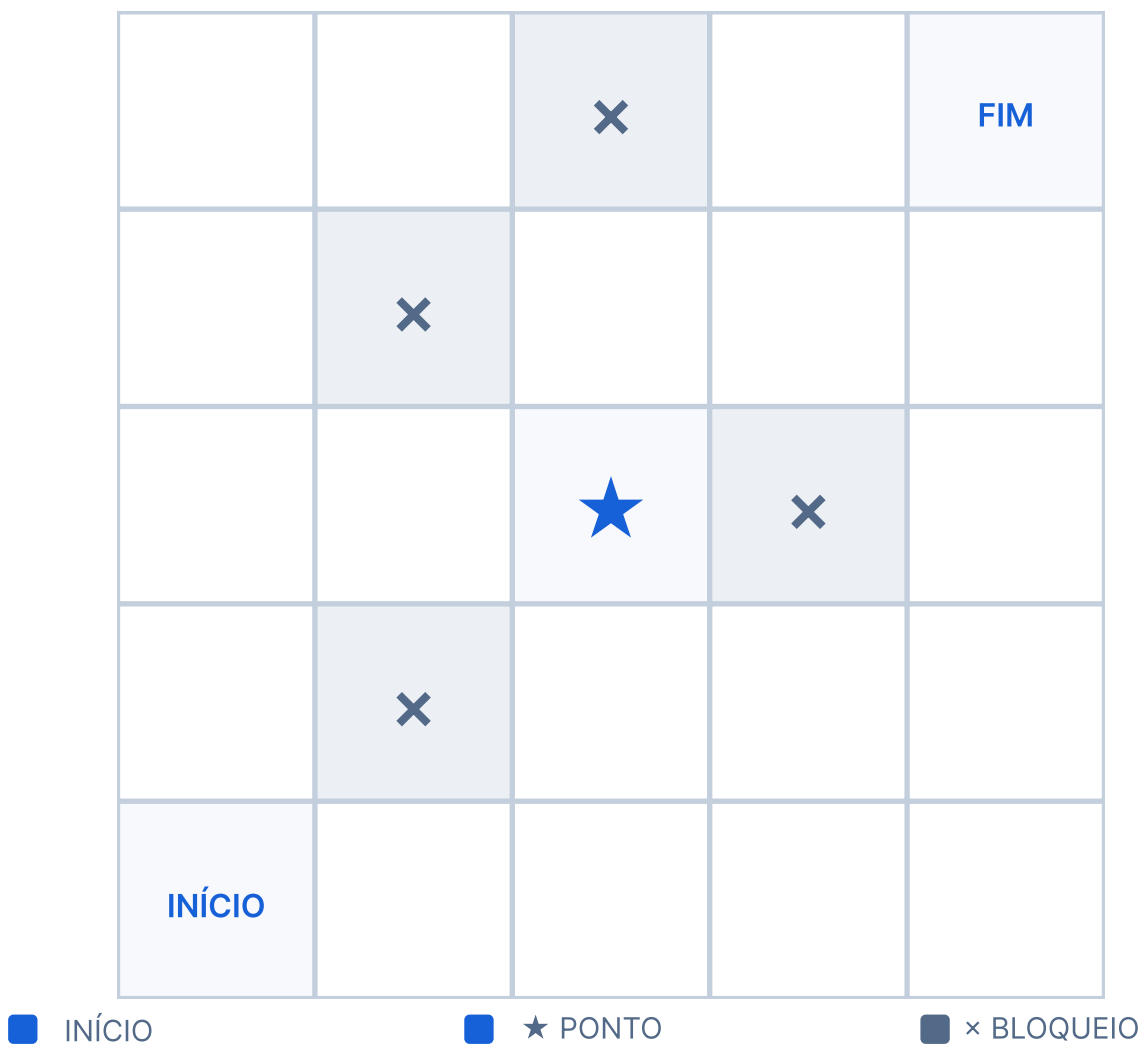
Turma: _____ Data: _____

ATIVIDADE 05 DE 05 · DESAFIO FINAL

Missão: planeje, teste e melhore

Crie seu próprio algoritmo para sair do INÍCIO, passar pela estrela ★ e chegar ao FIM. Não atravesse os obstáculos. Depois, teste a solução.

SEU DESAFIO



MINHA SEQUÊNCIA DE COMANDOS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DEPOIS DO TESTE

O algoritmo funcionou? Se você precisou mudar algo, explique.

_____

_____

EduComp
Computação na Educação Básica

Referências

BELL, T. et al.

Computer Science Unplugged: An Enrichment and Extension Programme for Primary-aged Children. Christchurch: University of Canterbury, 2005.

Disponível em: ir.canterbury.ac.nz/items/cf0e4811-520b-42a5-a48f-ce26a1d23e01

BRASIL. Conselho Nacional de Educação.

Resolução CNE/CEB nº 1, de 4 de outubro de 2022. Normas sobre Computação na Educação Básica – Complemento à BNCC. Brasília, DF: CNE, 2022.

Disponível em: portal.mec.gov.br/docman/outubro-2022-pdf/241671-rceb001-22/file

CENTRO DE INOVAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO BRASILEIRA (CIEB).

Currículo de Referência em Tecnologia e Computação: Educação Infantil e Ensino Fundamental. São Paulo: CIEB, 2018.

Disponível em: curriculo.cieb.net.br

WING, J. M.

Computational thinking. Communications of the ACM, v. 49, n. 3, p. 33–35, 2006.

Disponível em: doi.org/10.1145/1118178.1118215

Acesso em: 9 nov. 2026.